



Analyse Hilbertienne et EDP

▷ Exercice 1. Théorème de Lax-Milgram

Soit V un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$. Soient $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive et $l : V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire continue.

1.1. Montrer qu'il existe $T : V \rightarrow V$ linéaire continue telle que

$$\forall (u, v) \in V^2, \quad a(u, v) = \langle T(u), v \rangle.$$

1.2. Montrer que T est injective.

1.3. Montrer que l'image de T est un fermé de V . En conclure que T est surjective.

1.4. En déduire

$$\exists! u \in V, \quad \forall v \in V, \quad a(u, v) = l(v).$$

1.5. On suppose de plus que a est symétrique. Montrer l'équivalence

i) u vérifie

$$\forall v \in V, \quad a(u, v) = l(v);$$

ii) u est solution du problème d'optimisation

$$\min_{v \in V} \frac{1}{2} a(v, v) - l(v).$$

▷ Exercice 2. Théorème de Lions-Stampacchia

Soit V un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$. Soit $C \subset V$ non vide, fermé et convexe.

Soient $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique, continue et coercive et $l : V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire continue. On pose

$$\forall v \in V, \quad J(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - l(v).$$

2.1. Montrer que V muni de a est un espace de Hilbert.

2.2. Montrer que $\exists! u \in V$ tel que

$$\forall v \in V, \quad J(u) \leq J(v).$$

En déduire que

$$\forall v \in V, \quad J(v) = \frac{1}{2} [a(v - u, v - u) - a(u, u)].$$

2.3. Montrer que

$$\exists! \tilde{u} \in C, \quad \forall v \in C, \quad J(\tilde{u}) \leq J(v). \quad (1)$$

2.4. Montrer que $\tilde{u}$ est caractérisé par

$$\forall v \in C, \quad a(\tilde{u}, v - \tilde{u}) \geq l(v - \tilde{u}).$$

2.5. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de V . Montrer que

$$\exists ! \tilde{u} \in F, \quad \forall v \in F, \quad a(\tilde{u}, v) = l(v).$$